

面向AI的语音数据采集服务平台的设计与实现

王子韵 钮辰洋

(中国传媒大学信息与通信工程学院数字媒体技术系, 北京 100024)

摘要:为解决语音AI的方言语音数据采集存在的数据量不够多、样本分布不均衡等问题,以语音数据收集、标注、数据交叉校验、数据集打包分享为目标,设计开发了一个语音数据采集与服务平台,提供语音数据采集、任务定制、语音与文本数据管理、数据标注、数据检索、数据下载等功能,通过微信小程序和手机APP吸引用户参与有趣的语音游戏,从而实现可定制的语音数据采集、标注、交叉校验等工作,在提升语音数据量的同时,有效解决数据采集过程中的样本分布不均衡问题,提升语音数据在方言人群和地域方面覆盖范围,提升数据质量,助力方言语音识别。

关键词: 语音AI; 数据采集; 数据标注; 服务平台

中图分类号: TP311.52

文献标识码: A

文章编号: 1008-6609(2021)11-0069-06

1 引言

人工智能的细分领域众多,比如大家最为熟知的视觉人工智能与语音识别^[1],其中语音识别在近几年发展迅速,特别是深度神经网络的出现^[2],使语音识别正确率达到了98%以上,语音识别也在语音输入、语音机器人^[3]、智能客服^[4,5]等众多领域大显身手。识别能力方面,以科大讯飞为例,除支持中文普通话和英文外,还支持35个语种、24种方言和1个民族语言的语音识别。

语音识别中一大难点是方言和少数民族语音识别^[6]。海量的语音数据是语音识别模型获得高识别率的关键。由于中国地域辽阔,方言众多,每个省份都有可能有多种方言口音,同种方言的个体发音也有所区别,如果单靠人工主动收集各种方言语音数据,难度极大,数据覆盖面和样本分布很难做到均衡。因此,如何有效拓展语音数据收集渠道,扩大数据覆盖范围,如何对数据进行高质量的标注^[7],从而获得精准的有价值的语音数据也是目前语音AI亟待解决的问题。

本文设计开发的面向AI的语音数据采集服务平台,旨在提供万众参与的语音,特别是方言语音的数据采集方式,平台采用游戏方式采集语音数据,同时设置竞争性任务对语音数据进行交叉校验和标注,提升语音数据采集的质量和可用性。同时,平台具备定制化的语音采集功能,可以实现定向采集某种方言语音数据,使语音数据采集更加方便、高效,同时降低企业的数据采集与标注成本。

2 语音数据采集服务平台的设计

2.1 功能模块设计

语音AI数据采集与服务平台总体分为三个功能子模块,包括基础服务、语音数据收集服务、数据集服务。

基础服务模块用于提供用户管理、数据标签管理、公告管理、客服交流、积分管理等基础服务,如图1所示,以提供系统的基础数据管理功能,保证系统基本功能的正常运行。

语音数据收集服务的目的在于以较低的成本获取较高价值的语音样本数据。该模块又可分为语音数据收集、语音数据管理两个子模块。

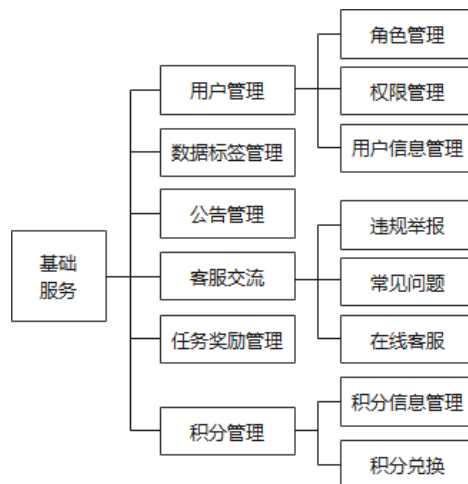


图1 基础服务模块功能

数据收集模块提供的主要功能有:语音游戏、定制任务、出题答题、交叉纠错和数据标注。用户可以参与系统提供的各种有趣的游戏,结交朋友,领取任务,赚取积分与奖励。在用户参与游戏过程中,后台采集和存储用户的语音相关数据,例如方言音频、方言文字等信息,对其进行保存和处理,是语音数据的主要来源。

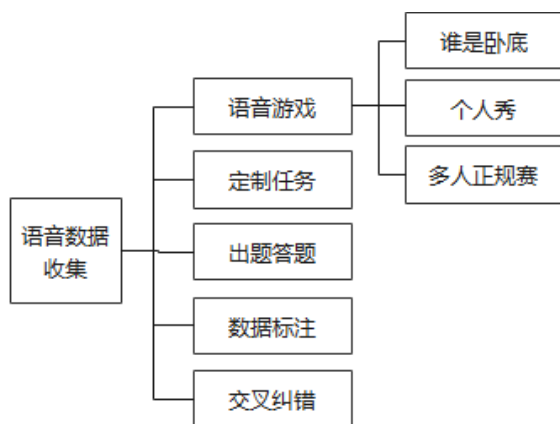


图2 语音数据收集服务模块功能

语音数据管理模块提供语音数据相关的管理功能,包括语音数据保存、审核、打包下载等功能。

2.2 语音游戏设计

2.2.1 谁是卧底

该语音游戏围绕具体文字来设计游戏规则,通过游戏获取语音数据,游戏规则如下:系统随机匹配7个不同地区玩家,然后随机选择6个相同词语和1个发音相近词语(用方言读不容易分辨,如饺子、轿子)给7个玩家,玩家每轮都用各自方言读出词语,结束后投票,票数最多的出局,如果卧底到最后一轮则卧底获胜。游戏过程如图3所示。

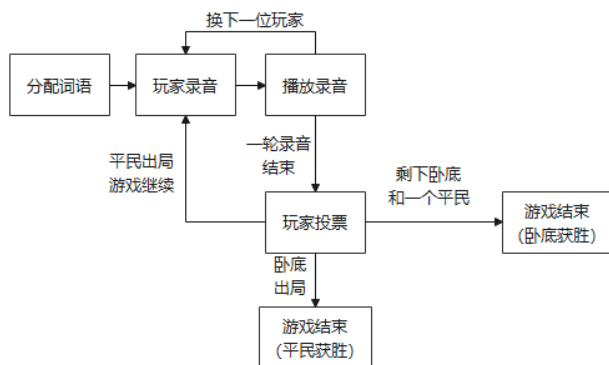


图3 语音游戏“谁是卧底”的基本流程

2.2.2 多人正规赛

“多人正规赛”的设计目标是产生带有精准标签的语音

数据,减小人工审核和管理的压力。

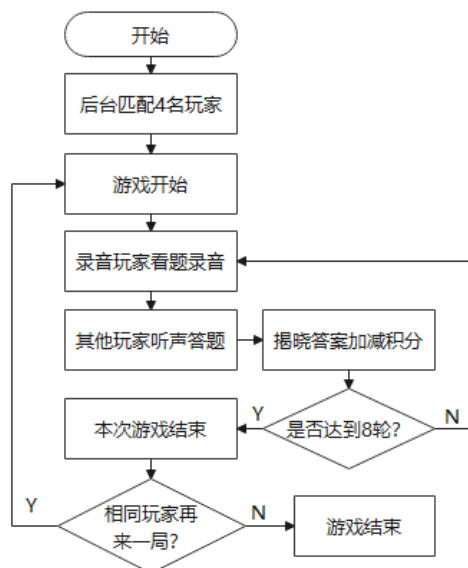


图4 语音游戏“多人正规赛”的基本流程

游戏题目由后台决定,因此后台可以收集任意想要的语音数据。在游戏过程中,后台将文字题目发给出题录音玩家,该名玩家查看题目后,录音上传语音数据,后台保存语音数据和标签,同时将题目中的文字打乱后发送给其他玩家,玩家击败对手赢取积分,兑换奖励。游戏流程如图4所示。

2.2.3 个人秀

语音游戏“个人秀(方言秀)”的主要功能是收集同一段文本所对应的不同的方言数据,具体功能设计如下:用户可以主动发起一个话题,格式不限,可以是文本、歌曲、古诗等等,并为其配音,经过审核后展示出来,供其它用户欣赏,其它用户可以发起新的话题,或者为已有的话题配音,以此获得该段文本所对应的不同方言数据。

2.3 其他主要功能

2.3.1 出题答题

出题答题的模式是用户出题,用户答题。用户不仅可以回答来自五湖四海的方言题目,还可以自己出题,让其他的用户回答。这样可以丰富方言题目类型及方言题库,增加游戏的新鲜度,同时提高用户参与的积极性和游戏的趣味性,增强用户黏性。

2.3.2 交叉纠错

交叉纠错任务要求任务领取者对他人发送的音频和文字做审核,检查音频中的方言是否正确,也可以在审核过程中上传正确的语音数据,目的是为了解决大量语音数据审核的问题,通过有效的奖励机制让大量用户参与到数据审核工作中,利用纠错功能可以对数据库中还未审核的方言语音数

据进行人工审核,提高语音数据及其标注数据的可靠性。

2.3.3 数据标注

每份数据需要多种不同的标注才能具备相应的价值。有效标注越多,越准确,数据具备的价值将会越高。系统通过完善用户的基本信息,将用户通过游戏和活动所产生的数据自动加上尽可能多的有效标注,比如方言类型、地域、性别等。同时系统为用户提供更改数据标注的服务,用户对数据的标注有异议,可以更改数据的标注。平台为积极参与数据标注工作的用户提供奖励。

2.3.4 定制任务

可定制的数据采集任务能够满足客户的个性化语音数据采集需求,可以按照语音类别、地域、目标人群等属性设置定制语音采集需求。系统也会根据具体的属性设置将任务定向发放给满足要求的用户进行语音数据采集。

3 语音数据采集服务平台的实现

3.1 开发框架

3.1.1 Vue.js 框架

Vue.js 是一种渐进式 UI 设计框架^[8],它提供了简明的、响应式的数据模型与视图层之间的状态管理机制,当数据模型状态发生改变,视图就会做响应式更新。Vue 的核心组件只关心视图层,在本系统中主要用于 Web 页面的开发。

3.1.2 Spring Boot

通过简化配置, Spring Boot 使得 Spring 应用的搭建更为简单,能够更好地解决之前存在的多个框架依赖包之间的版本冲突问题^[9]。开箱即用、约定优于配置是 Spring Boot 框架的两个重要策略。Spring Boot 中嵌入了 Tomcat、Jetty 等服务器容器,不用单独安装 web 服务器就能运行。

3.1.3 Spring MVC

Spring MVC 框架是一款轻量级的、优秀的 MVC (Mod-

el, View, Controller) 框架^[10]与 Spring 框架无缝集成,具有优越的性能,是业界主流的 Web 开发框架。

Spring MVC 中的控制器负责接收请求,并调用相应的模型进行处理,最后将处理结果返回。控制器可以调用相应的视图组件对处理结果进行渲染,并将其通过响应返回给客户端。Spring MVC 的组件结构具有高度可配置性,具有很好的灵活性和可扩展性,开发效率较高。

3.1.4 MyBatis

MyBatis 是一种基于 Java 的数据持久层框架,简单易学,不依赖第三方组件,能够将 SQL 语句与代码分离,提供业务逻辑和数据访问的逻辑分离,使得系统设计更加清晰,可维护性更好。

3.2 技术框架设计

平台技术框架设计如图 5 所示。客户端分为 Web 客户端、Android 手机 APP 和微信小程序。客户端与服务端以 HTML、XML 和 JSON 三种数据格式与服务端进行数据通信。

服务端使用 Spring Boot、Spring MVC 等技术进行搭建,通过 MyBatis 完成数据持久化访问,数据保存在 MySQL 数据库中。服务端应用部署在 Tomcat 服务器上。

3.3 数据库设计

数据设计与系统的功能需求及其数据需求密切相关,语音数据采集服务平台的功能较多,设计完成了用户基本信息表、出题记录表、答题记录表、多人赛人员匹配表、多人正规赛队伍信息表、多人正规赛轮次信息表、语音采集数据表、积分明细表等 25 个数据库表。其中语音采集数据表的设计如表 1 所示。

3.4 主要功能实现

下面以多人正规赛游戏为例介绍一下相关系统实现。

3.4.1 多人正规赛在 Android APP 中的实现

游戏实现的功能界面如图 6 所示。

表 1 语音采集数据表结构

字段名	数据类型	是否为主键	是否为外键	是否可以为空	字段含义
item_id	int	是	否	否	id
content	varchar(400)	否	否	是	文字内容
file_name	varchar(200)	否	否	是	语音文件名
provider_id	int	否	是	是	样本提供者 id
provincialism	int	否	否	是	方言种类
source	varchar(20)	否	否	是	来源
build_time	datetime	否	否	是	创建时间
tag	varchar(100)	否	是	是	语音标签
age	int	否	否	是	年龄段
sex	varchar(1)	否	否	是	性别
reliability	int	否	否	是	可信度
is_collected	boolean	否	否	是	是否归集
is_exactly_checked	boolean	否	否	是	是否已人工审核

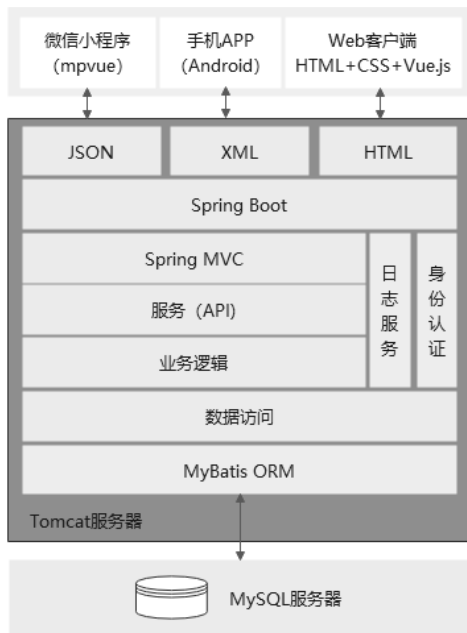


图5 平台采用的技术框架

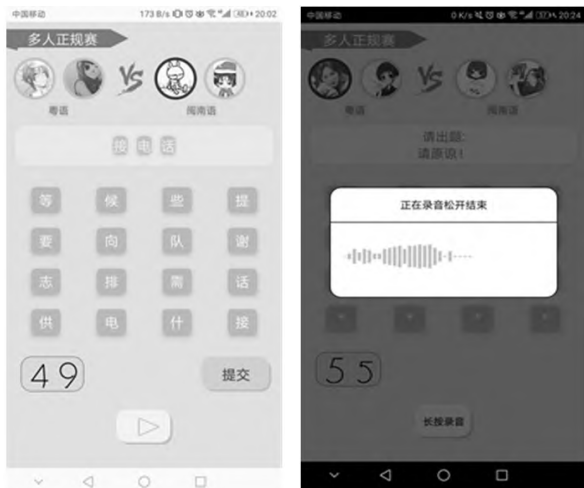


图6 Android APP中的游戏界面

定义碎片类 MultimatchFragment, 该类中定义了一些匿名多线程类的对象, 完成游戏计时等功能, 如表2所示。

此外, 多人正规赛游戏的功能主要在该类中定义实现, 负责加载游戏界面、初始化游戏数据、进行游戏功能的控制, 包括: 录音、播放录音、提交录音、游戏倒计时等功能, 该类的主要方法定义及其功能如表3所示。其中实现录音功能的 startRecording()方法定义如下:

```
private void startRecording() {
    mediaRecorder = new MediaRecorder();
    // 判断, 若当前文件已存在, 则删除
    if (recordFile.exists()) {
```

```
        recordFile.delete();
    }
    mediaRecorder.setAudioSource(
        MediaRecorder.AudioSource.MIC);
    mediaRecorder.setOutputFormat(
        MediaRecorder.OutputFormat.DEFAULT);
    mediaRecorder.setAudioEncoder(
        MediaRecorder.AudioEncoder.DEFAULT);
    mediaRecorder.setOutputFile(
        recordFile.getAbsolutePath());
    try { // 准备好开始录音
        mediaRecorder.prepare();
        mediaRecorder.start();
        isAlive=true;
        Log.e("log", "开始录音");
        Toast.makeText(getActivity(), "开始录音",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } catch (IllegalStateException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

表2 多线程对象的定义

线程对象	功能
private Runnable task_listen_voic_level;	监听声音大小的计时器
private Runnable task_clock_run;	更新计时器显示
private Runnable task_start_answer;	答题者检测到出题者的语音
private Runnable task_checkRoundStatus;	检查是否进入下一轮
private Runnable task_checkAskerVoice - File;	答题玩家检测出题玩家的状态

3.4.2 多人正规赛在微信小程序中的实现

微信小程序中的多人正规赛的功能由四个文件来实现, 分别是: team_battle.js、team_battle.wxml 和 team_battle.wxss, 其中的 wxss 文件用于设置样式, wxml 文件用于设置页面布局, js 文件用于定义实现功能的各种 JavaScript 函数, 如表4所示。

表3 MultismatchFragment 中的方法定义

成员方法	功能
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)	视图初始化
public void changeVoiceLeve()	调整音量
private void updateLayoutSelectedChinese(String select_chinese)	更新汉字显示
private void initView()	初始化视图
private void listener()	注册事件监听(录音、提交、选择汉字、播放录音)
private void showDialog()	显示录音对话框,包括注册事件监听(取消、录音、播放录音、提交录音)
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event)	检测触屏操作,控制录音的开始与结束
public void onClick(View v)	实现 View.OnClickListener接口中的方法,实现对不同功能按钮的事件监听
private void startRecording()	录制音频
private void stopRecording()	停止录音
private void checkRecording()	检查音频播放状态
private void initData()	游戏数据初始化(上下文、游戏队伍数据、起始时间、玩家ID、题目、播放器等)
private void setAvatar()	设置头像,使用多线程访问获取服务器端头像数据
private void setTurn()	开始一轮游戏(游戏进行初始化、一轮游戏的过程控制)
private void initChineseList()	初始化汉字列表
private void postFileRequest(final String url)	出题方提交语音
private void postFileRequestTimeout()	出题方超时提交
private void postAnswer()	答题者提交答案
private Date getDateTimeFromSQLString(String timeString)	从数据库字符串中解析日期时间
private Date getDateTimeFromString(String timeString)	从字符串中解析日期时间
private void setAskerID()	获取出题玩家下标
private boolean setStringCompared(String str1,String str2)	比较去除标点的字符串
private void alertDialogMessage(String message)	页面信息提示

表4 team_battle.js 中的函数定义

JS 函数名	功能
exit	返回大厅
input_content	读取答题者回答的内容
startHandel	按下录音按钮时进行录音
endHandle	松开录音按钮停止录音,并进行录音时长判断
check	查看录音
sub	出题者提交语音
waiting_question	答题者等待出题处理
answer_listen	答题者听语音
answer_sub	答题者提交答案
asker_timeout	出题超时处理
answer_timeout	答题超时自动提交
countDown	倒计时
next_round	判断是否进入下一轮
round_result	每一轮结束后结果填写
cul_integral	每一轮的积分计算
circulate_id	确定每轮用户是否为出题方和出题者
game_over	请求游戏结束
win_game	通过积分判断胜负
onLoad	监听页面加载

按下录音按钮时进行录音的 startHandel 函数定义如下:

```
startHandel: function (e) {
    var that = this;
    if(that.data.is_gameover==false){
        var startTime = e.timeStamp;
        var recordStatus =
wx.getStorageSync('recordStatus');
        if(!recordStatus) {
            wx.getSetting({
                success(res) {
                    if(!res.authSetting['scope.record']) {
                        wx.authorize({
                            scope: 'scope.record',
                            success(){wx.setStorageSync('recordStatus', true);
                        }
                    })
                }
            })
        }
    }
}
```

```

    })
  } else {
    //记录开始录音时间
    that.setData({
      startTime: startTime
    })
    wx.showLoading({
      title: '开始录音',
      mask: true
    })
    recorderManager.onStart(() => {
      console.log('recorder start')
    })
    recorderManager.onError((res) => {
      console.log(res)
    })
    const options = {
      duration: 10000,
      sampleRate: 44100,
      numberOfChannels: 1,
      encodeBitRate: 96000,
      format: 'mp3',
      frameSize: 50
    }
    recorderManager.start(options);
  }
}

```

多人正规赛游戏在微信小程序中的功能界面如图7所示。

4 结语

本文针对目前语音AI面临的语音数据采集问题,提出基于移动客户端的语音数据采集与服务平台,通过各种语音游戏的方式吸引用户参与,并通过游戏机制的设置获得语音数据收集、校验、标注的功能,定制任务能够很好地进行定向语音数据采集,可以较好地解决个别方言数据不均衡的问题,为语音识别提供更为有效的语音数据。

参考文献:

- [1] 郑伟. 计算机人工智能识别技术及其应用[J]. 信息与电脑(理论版),2021,33(12):169-171.
- [2] 王家,龙冬梅. 深度学习在语音识别中的应用综述[J]. 电脑知识与技术,2020,16(34):191-192+197.

[3] 程启超,周家武. 语音交互导航机器人的设计[J]. 计算机与数字工程,2021,49(06):1248-1252.

[4] 刘亮,苏莉萍. 人工智能语音技术在12328客服行业的应用[J]. 装备制造技术,2021(06):141-143.

[5] 张淑娟,李轶,张丽霞,等. 智能语音交互技术在呼叫中心中的应用[J]. 中国新通信,2020,22(09):92.

[6] 孙婧雯. 基于深度学习的藏语安多方言语音识别的研究[D]. 兰州:西北师范大学,2020.

[7] 刘欣媛. 基于半监督学习的语音自动标注方法研究[D]. 北京:中国地质大学(北京),2019.

[8] 冯传波,彭章友,张钟浩. 基于Vue.js的移动应用可视化平台的研究[J]. 工业控制计算机,2019,32(05):102-103.

[9] 张旭刚,张昕,高若寒. 基于Spring Boot与MyBatis框架构建动态读写分离模型[J]. 微型电脑应用,2021,37(02):84-86+98.

[10] 陈恒,楼偶俊,巩庆志,等. Spring MVC开发技术指南[J]. 计算机教育,2021(07):194.

[11] 邓惠俊. 基于Spring和MyBatis框架的阅读网站的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版),2021,33(04):97-99.



图7 微信小程序中的游戏界面

(下转第79页)

classifier for very fine resolution remotely sensed image classification[J]. Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 2018, 140:133-144.

[12] Wan W, Zhong Y, Li T, et al. Rethinking Feature

Distribution for Loss Functions in Image Classification[C]// 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2018.

Research on Geographic Image Classification Based on Deep Convolution Network

ZHANG Bao-yan

(Jinzhong University, Jinzhong 030600, Shanxi)

Abstract: In recent five years, convolutional neural network (CNN) has been fully developed. In the field of image classification, the algorithm based on supervised learning has achieved great success in related tasks. However, compared with coarse-grained label data sets, the classification of fine-grained label data sets is still a difficult point. Geographic images are widely used in all aspects of society. Researchers often need to classify large-scale geographic image data. However, due to the small feature difference of geographic images, automatic classification is relatively difficult. In this paper, the fine-grained features of geographic images are labeled, and trained and learned through the deep convolution network, which greatly improves the classification accuracy of geographic images.

Keywords: convolutional neural network; image classification; geographic images; fine grained

(上接第74页)

Design and Implementation of the AI-oriented Platform for Voice Data Acquisition Service

WANG Zi-yun NIU Chen-yang

(School of Information and Communication Engineering, Communication University of China, Beijing 10024)

Abstract: To solve the problems of insufficient data volume and unbalanced sample distribution in dialect voice data acquisition for voice AI, a voice data acquisition service platform is designed and developed to provide voice data acquisition, task customization, voice and text data management, data labeling, data retrieval and download available for users to participate in enjoyable voice games in forms of WeChat mini program and mobile app, to realize customizable voice data acquisition, labeling and cross verification. It effectively solves the problem of imbalance of sample distribution of data acquisition while increasing the amount of voice data, improves the sampling coverage of dialect population and region, and enhances the voice data quality to boost dialect speech recognition.

Keywords: voice AI; data acquisition; data annotation; service platform